

Chapitre 14

La tarification interne de la liquidité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La tarification interne de la liquidité et la leçon de la crise

- (a) La **tarification interne de la liquidité** (LTP) est le processus par lequel une banque détermine, en interne, le taux de charge appliqué aux unités qui consomment du financement (les actifs) et le taux de crédit accordé aux unités qui en fournissent (les passifs). Elle doit refléter le coût réel — y compris le coût du risque de liquidité — associé à la **maturité effective** de chaque opération : deux opérations de maturités différentes ne devraient donc pas recevoir, en principe, la même charge ou le même crédit.
- (b) Le point commun identifié par la revue internationale est un **recours excessif à la transformation de maturité** : les établissements les plus durement touchés finançaient des actifs longs et peu liquides par des ressources courtes. La cause défaillante à laquelle le chapitre rattache ce comportement est une **tarification interne de la liquidité défaillante**, qui ne pénalisait pas correctement le risque de liquidité incorporé dans les actifs.
- (c) Une LTP défaillante fait implicitement porter l'hypothèse que le **financement est toujours disponible, à tout moment et à coût constant**. Cette hypothèse s'est révélée fausse pendant la crise, lorsque le financement de gros s'est brutalement tari ou renchéri pour de nombreux établissements. Avant la crise, elle a permis à ces établissements d'afficher des **profits apparents importants**, en réalité bâtis sur des montages de financement extraordinairement fragiles.
- (d) La définition de (a) exige que la charge ou le crédit reflète le coût réel *associé à la maturité effective* de chaque opération. Le comportement décrit en (b) et (c) — une charge de liquidité qui ne pénalise pas correctement le risque des actifs longs, sous l'hypothèse fausse d'une disponibilité permanente du financement — viole directement cette exigence : ce n'est pas une variante acceptable de la LTP appliquée avec un paramétrage différent, mais l'absence pure et simple de la composante que la définition rend obligatoire, à savoir la prise en compte du risque de liquidité propre à la maturité de l'opération.

Corrigé de l'exercice 2 — Trois approches hiérarchisées

- (a) Sous l'approche du **coût nul**, aucune charge de liquidité n'est répercutée sur les actifs. Elle suppose implicitement que le financement est toujours disponible, à tout moment et à coût constant. Cette hypothèse est la plus fragile des trois car elle nie purement et simplement l'existence d'un risque de liquidité — une hypothèse que la crise a démontré être fausse, contrairement aux deux autres approches qui, à des degrés divers, cherchent au moins à en tenir compte.
- (b) L'approche du **coût moyen mutualisé** applique un taux unique, calculé sur l'ensemble des sources de financement de la banque, à tous les actifs et passifs sans distinction de maturité. Ses deux limites : elle **ignore le risque de liquidité propre aux actifs longs** (un prêt long reçoit la même charge qu'un prêt court) et elle **n'incorpore que tardivement les variations du coût de financement effectif** de la banque, puisque le taux moyen mutualisé ne réagit que lentement à l'évolution des conditions de marché.
- (c) L'approche du **coût marginal à maturité appariée** convertit les coûts d'emprunt à taux fixe en taux variable via une **transaction de swap interne**. La **prime de liquidité à terme** s'obtient en observant l'écart entre le taux ainsi obtenu et la **courbe de swap de référence** : cet écart isole la portion du coût de financement attribuable spécifiquement à la liquidité, une fois neutralisé l'effet du niveau général des taux d'intérêt capturé par le swap.
- (d) Les deux propriétés justifiant le statut de meilleure pratique : d'une part, cette approche **reconnait que le coût et le bénéfice de la liquidité dépendent de la maturité** de chaque opération, contrairement au coût moyen mutualisé ; d'autre part, elle **reflète plus rapidement les variations effectives du coût de financement de marché** de la banque, ce qui **réduit la volatilité du résultat net d'intérêt entre unités d'affaires** — un résultat net d'intérêt qui, sous un coût mutualisé à réaction lente, absorberait au contraire les décalages temporaires entre coût interne

Corrigé de l'exercice 3 — Effets pervers, traitement des dépôts et liquidité contingente

- (a) Ce traitement identique est économiquement infondé car un prêt à cinq ans **immobilise un financement bien plus longtemps** qu'un prêt à un an, et devrait donc supporter une charge de liquidité plus élevée. Le mécanisme de distorsion : comme la **rémunération des gestionnaires d'unités d'affaires est généralement indexée sur le résultat net d'intérêt**, et que ce résultat net d'intérêt est calculé à partir d'une charge de liquidité sous-évaluée pour le prêt long, ce dernier apparaît mécaniquement plus rentable qu'il ne l'est réellement — ce qui encourage les gestionnaires à privilégier l'octroi de crédits longs, plus rémunérateurs en apparence.
- (b) En miroir, les dépôts courts ne reçoivent, sous une tarification mutualisée, qu'un **crédit de financement également sous-évalué au regard de leur stabilité réelle** : puisque le même taux moyen s'applique indistinctement, un dépôt à vue stable n'est pas rémunéré différemment d'un dépôt volatil, alors même que le premier constitue, pour la banque, une ressource de financement plus précieuse. La distorsion est donc double : elle surévalue la rentabilité apparente du crédit long et sous-évalue simultanément la valeur de la collecte de dépôts courts stables.
- (c) Une approche à maturité appariée appliquée sans discernement aux dépôts à vue ne les créditerait qu'au **taux au jour le jour, proche de zéro**, ce qui **découragerait leur collecte**. Ce résultat contredit la notion de « cœur de dépôts » du chapitre 11 : une fraction significative des dépôts à vue constitue en réalité un **financement stable**, et non un financement au jour le jour révocable à tout instant. La meilleure pratique recommandée consiste à **modéliser le comportement des dépôts** pour distinguer leur part stable — créditée sur une maturité comportementale longue — de leur part volatile — créditée au taux court.
- (d) La difficulté propre aux engagements hors bilan est que le **montant et le moment de la sortie de trésorerie** qu'ils généreront restent incertains au moment de l'engagement. La méthode recommandée consiste à **modéliser un scénario de tirage en cas de tension, à en estimer la probabilité, puis à répercuter le coût correspondant** — par opposition à la pratique de nombreux établissements avant la crise, qui **ignoraient purement et simplement ce risque**, plutôt que de le tarifier explicitement.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La tarification interne de la liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 plaçait le repo à une « position intermédiaire » dont la stabilité « dépend fortement de la qualité du collatéral apporté et de la confiance des prêteurs envers l'emprunteur » — ni aussi stable que le capital propre, ni aussi fragile que le papier commercial non garanti. Une approche par coût nul, en supposant le financement toujours disponible à coût constant, ne peut représenter cette stabilité conditionnelle ; une approche par coût moyen mutualisé, en appliquant un taux unique indépendant de la maturité et de la nature de l'instrument, l'aplatit tout autant. Seule l'approche du coût marginal à maturité appariée est conçue pour l'incorporer : la prime de liquidité à terme, obtenue en observant l'écart entre le coût de financement effectif de la banque (dont le repo constitue l'une des sources) et la courbe de swap de référence, se creuse précisément lorsque la confiance des prêteurs envers l'emprunteur ou la qualité du collatéral disponible se dégrade — traduisant en un chiffre exploitable la fragilité conditionnelle que le chapitre 13 décrivait qualitativement.
- (b) Le chapitre 12 refermait son inventaire des ressources hors dépôts sur la promesse explicite que « la tarification interne de ces différentes sources de financement [est] étudiée au chapitre 14 ». Ce chapitre tient cette promesse : le « coût de financement de marché de la banque » que l'approche du coût marginal à maturité appariée observe par écart à la courbe de swap de référence n'est rien d'autre que le coût, au jour le jour, de l'inventaire concret du chapitre 12

— marché des fonds fédéraux, pension livrée, avances FHLB, certificats de dépôt négociables, eurodollar, papier commercial. Sans cet inventaire d'instruments effectivement négociés sur des marchés observables, la « prime de liquidité à terme » de ce chapitre resterait une notion abstraite, dépourvue de tout ancrage empirique dans un coût de financement réellement payé par la banque.

- (c) Le chapitre 11 définissait la tarification au coût marginal des dépôts comme fixant « le taux offert sur un dépôt en fonction du coût de la source de financement alternative la plus proche que la banque devrait solliciter en l'absence de ce dépôt », en notant explicitement que cette logique « rejoint directement la logique de tarification interne de la liquidité développée au chapitre 14 ». Le coût marginal à maturité appariée de ce chapitre applique très exactement cette même règle, mais étendue à **l'ensemble du bilan** — actifs et passifs, dépôts et financements de gros confondus — plutôt qu'aux seuls dépôts. Symétriquement, la distinction que ce chapitre opère entre dépôts stables et dépôts volatils prolonge directement la notion de « cœur de dépôts » déjà introduite au chapitre 11 : ce chapitre ne fait qu'indiquer comment cette notion, déjà nommée, doit concrètement se traduire dans le calcul du crédit de financement interne accordé à l'unité de collecte.
- (d) Le chapitre 10 retenait, parmi ses mesures de santé de la liquidité alimentant l'escalade du plan de financement d'urgence, la « dépendance au financement non cœur » rapportée au total des actifs. Calculer cet indicateur suppose résolu, en amont, exactement le problème que ce chapitre traite explicitement : distinguer, au sein d'une base de dépôts (et plus largement de financement), la part stable — le cœur — de la part volatile — le non cœur. La modélisation comportementale des dépôts que ce chapitre recommande pour la tarification interne (créditer séparément la part stable et la part volatile) est la même modélisation qui fournit, en pratique, le numérateur du ratio de dépendance au financement non cœur du chapitre 10 : la tarification interne et l'indicateur d'alerte précoce ne sont pas deux exercices indépendants, mais deux usages d'un seul et même travail de modélisation comportementale du passif.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Coût moyen mutualisé contre coût marginal à maturité appariée, chiffré

On a $N = 25$ millions \$ pour chaque prêt, $i_{\text{mut}} = 3,10\%$, $i_{\text{swap}}^{\text{1an}} = 2,80\%$, $\pi^{\text{1an}} = 15$ pb, $i_{\text{swap}}^{\text{5ans}} = 3,05\%$, $\pi^{\text{5ans}} = 70$ pb, $i_{\text{client}}^{\text{Court}} = 3,30\%$, $i_{\text{client}}^{\text{Long}} = 4,00\%$.

- (a) Sous le coût moyen mutualisé, la charge annuelle est identique pour les deux prêts : $25\,000\,000 \times 0,0310 = 775\,000,00$ \$ pour le prêt Court comme pour le prêt Long. Ce résultat illustre exactement le défaut de l'approche mutualisée : un prêt à cinq ans, qui immobilise le financement cinq fois plus longtemps qu'un prêt à un an, reçoit pourtant une charge de liquidité rigoureusement identique.
- (b) FTP à maturité appariée : $i_{\text{FTP}}^{\text{1an}} = 2,80\% + 0,15\% = 2,95\%$; $i_{\text{FTP}}^{\text{5ans}} = 3,05\% + 0,70\% = 3,75\%$. Charge annuelle : Court = $25\,000\,000 \times 0,0295 = 737\,500,00$ \$; Long = $25\,000\,000 \times 0,0375 = 937\,500,00$ \$ — un écart de $200\,000,00$ \$ par an que le coût mutualisé de (a) ne fait apparaître nulle part.
- (c) Marge apparente (coût mutualisé) : Court = $3,30\% - 3,10\% = 20$ pb, soit $25\,000\,000 \times 0,0020 = 50\,000,00$ \$ par an; Long = $4,00\% - 3,10\% = 90$ pb, soit $25\,000\,000 \times 0,0090 = 225\,000,00$ \$ par an. Marge réelle (coût marginal à maturité appariée) : Court = $3,30\% - 2,95\% = 35$ pb, soit $87\,500,00$ \$ par an; Long = $4,00\% - 3,75\% = 25$ pb, soit $62\,500,00$ \$ par an. Le classement **s'inverse** : sous le coût mutualisé, le prêt Long paraît nettement plus profitable (90 pb contre 20 pb); une fois la liquidité correctement tarifée, c'est en réalité le prêt Court qui est le plus profitable (35 pb contre 25 pb).
- (d) Coût total de liquidité sur la durée de vie complète (prime $\times$ notional $\times$ maturité) : Court = $0,0015 \times 25\,000\,000 \times 1 = 37\,500,00$ \$; Long = $0,0070 \times 25\,000\,000 \times 5 = 875\,000,00$ \$, soit environ 23,3 fois plus. Une rémunération indexée sur le résultat net d'intérêt calculé au coût mutualisé

afficherait pourtant le prêt Long comme le plus rentable des deux (question c) : le gestionnaire est ainsi incité, par la seule construction de son indicateur de performance, à privilégier un prêt qui impose à la banque un coût de liquidité total près de vingt-trois fois supérieur — exactement le « encouragement involontaire aux prêts longs » décrit par le chapitre.

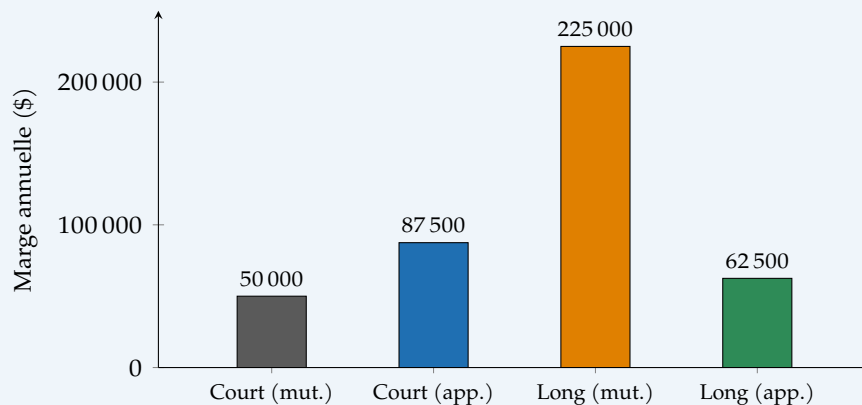


FIG. 1 : Marge apparente (coût mutualisé) contre marge réelle (coût marginal à maturité appariée) : le classement des deux prêts s'inverse.

Corrigé de l'exercice 6 — Le crédit interne sur une base de dépôts à vue, chiffré

On a $N = 200$ millions \$, $f_{\text{stable}} = 65\%$ à $i_{\text{stable}} = 2,85\%$, $f_{\text{volatil}} = 35\%$ à $i_{\text{volatil}} = 0,20\%$.

- Part stable = $200\,000\,000 \times 0,65 = 130\,000\,000,00$ \$. Part volatile = $200\,000\,000 \times 0,35 = 70\,000\,000,00$ \$.
- Crédit annuel sur la part stable = $130\,000\,000 \times 0,0285 = 3\,705\,000,00$ \$. Crédit annuel sur la part volatile = $70\,000\,000 \times 0,0020 = 140\,000,00$ \$. Total = $3\,705\,000,00 + 140\,000,00 = 3\,845\,000,00$ \$.
- Taux de crédit moyen pondéré = $3\,845\,000 / 200\,000\,000 = 0,019225 = 1,9225\%$ — très supérieur au taux au jour le jour de $0,20\%$ affiché isolément, précisément parce que les deux tiers de la base sont reconnus comme un financement stable.
- Une approche à maturité appariée strictement appliquée, sans distinction, créditerait l'intégralité des 200 millions \$ au taux au jour le jour : $200\,000\,000 \times 0,0020 = 400\,000,00$ \$. L'écart avec le total obtenu en (b) est $3\,845\,000,00 - 400\,000,00 = 3\,445\,000,00$ \$ par an — un manque à gagner considérable pour l'unité de collecte des dépôts si le cœur de dépôts n'était pas reconnu. C'est précisément ce manque à gagner qui, selon le chapitre, **décourage la collecte de dépôts à vue** pourtant en grande partie stables, lorsque la modélisation comportementale recommandée n'est pas mise en œuvre.

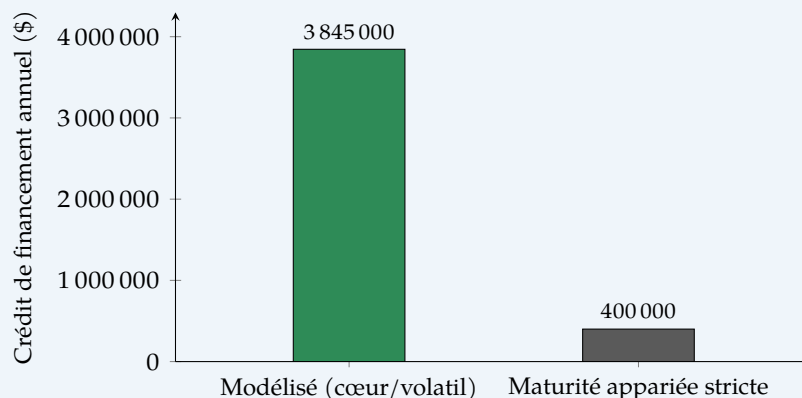


FIG. 2 : Crédit de financement annuel sur 200 millions \$ de dépôts à vue : reconnaître le cœur de dépôts (3 845 000 \$) contre une maturité appariée strictement appliquée (400 000 \$).